

武汉大学 2022—2023 学年下学期

《高等代数与解析几何》试题(A 卷)

(供 2022 级数学类学生用)

学号 _____ 姓名 _____ 院系 _____ 专业 _____

一、(本题满分 15 分)

已知柱面 S 与球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 相切, 其母线的方向向量为 $(1, 1, 1)$, 求柱面 S 的方程.

二、(本题满分 15 分, 其中第 (I) 题 8 分, 第 (II) 题 7 分)

设实对称矩阵 A 与 $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 \\ 0 & 2 & 2 \end{pmatrix}$ 合同, $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$.

(I) 求 3 元实二次型 $x^T A x$ 的规范形;

(II) 已知线性空间 $\mathbb{R}^3$ 上的双线性函数 f 关于 $\mathbb{R}^3$ 的基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的度量矩阵为 A , 关于基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 的度量矩阵为 B , 又 $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = (\beta_1, \beta_2, \beta_3)P$. 求 A .

三、(本题满分 15 分, 每小题 5 分)

设 $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & -6 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}$.

(I) 求 A 的极小多项式 $m(\lambda)$ 与不变因子;

(II) 求 A 的 Jordan 标准形 J ;

(III) 求可逆矩阵 Q , 使得 $Q^{-1} A Q = J$.

四、(本题满分 15 分, 其中第 (I) 题 8 分, 第 (II) 题 7 分)

设 $f(x) = x^6 + x^3 + 1$.

(I) 问 $f(x)$ 在有理数域 $\mathbb{Q}$ 上是否可约? 为什么?

(II) 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_6$ 是方程 $f(x) = 0$ 的全部根, 求 $S = \sum_{i=1}^6 \alpha_i^2$ 的值.

五、(本题满分 15 分)

证明:对于任一复数 a , 下列两个 5 阶方阵必相似:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a & 1 & & & \\ & a & 1 & & \\ & & a & & \\ & & & a & 1 \\ & & & & a \end{pmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{pmatrix} a & & & & \\ 1 & a & & & \\ & 1 & a & & \\ & & & a & \\ & & & 1 & a \end{pmatrix},$$

这里, 矩阵 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 中未写出的元素均为 0.

六、(本题满分 15 分)

设 φ 是数域 K 上 n 维线性空间 V 的线性变换. 已知 φ 的特征多项式

$$f(\lambda) = g(\lambda)h(\lambda),$$

其中 $g(\lambda)$ 与 $h(\lambda)$ 是数域 K 上两个互素的多项式.

(I) 证明: $\text{Im}g(\varphi) = \text{Ker}h(\varphi)$;

(II) 证明: $V = \text{Im}g(\varphi) \oplus \text{Im}h(\varphi)$.

七、(本题满分 10 分)

设 $\mathbf{A}$ 是 n 阶可逆复矩阵, 且存在正整数 $m > 1$, 使得 $\mathbf{A}^m$ 可对角化, 试证明: $\mathbf{A}$ 也可对角化.